

Roll No _____

CD-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Pattern Recognition****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How the k-nearest neighbour method works? Explain with KNN estimation and KNN rule. 7
K-निकटतम पड़ोसी विधि कैसे काम करती है? KNN अनुमान और KNN नियम के साथ समझाइये।

b) Explain Bayes theorem. 7
बेयस प्रमेय को समझाइये।

2. a) What do you mean by fuzzy decision making? 7
फ़ज़ी डिसेज़न मेकिंग से आपका क्या तात्पर्य है?

b) Discuss any unsupervised learning algorithm with an example. 7
किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षण एल्गोरिथम पर एक उदाहरण के साथ चर्चा करें।

3. a) What is parametric estimation method? 7

पैरामीट्रिक अनुमान विधि क्या है?

b) What is difference between maximum likelihood and Bayes method? 7

अधिकतम संभावना और बेयस विधि के बीच क्या अंतर है?

4. a) Write the difference between classification and clustering. 7

वर्गीकरण एवं क्लस्टरिंग के बीच अंतर लिखिए।

b) What is the probability of obtaining 9, 10 and 11-points with 3 dice? 7

3 पासों से 9, 10 और 11 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?

5. a) Describe Normal Density Function and Utility Theory. 7
सामान्य घनत्व फलन एवं उपयोगिता सिद्धांत का वर्णन करें।

b) What do you mean by fussy decisions making? Also discuss the fuzzy classification using suitable example. 7
फ़ज़ी डिसेज़न मेकिंग से आपका क्या तात्पर्य है? उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए अस्पष्ट वर्गीकरण पर भी चर्चा करें।

6. a) What do you understand by supervised learning and unsupervised learning? Explain. 7

पर्यवेक्षित शिक्षण और अपर्यवेक्षित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें।

b) Briefly explain segmentation and grouping. 7

विभाजन और समूहन को संक्षेप में समझाइए।

7. a) Write short on Principal Component Analysis. 7
प्रमुख घटक विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- b) What do you mean by hierarchical clustering explain? 7
पदानुक्रमिक क्लस्टरिंग से आपका क्या तात्पर्य है समझाइये ?
8. a) Explain the concept of Gaussian mixture model. 7
गॉसियन मिश्रण मॉडल की अवधारणा को समझाइये।
- b) What is Bayesian Probability of error? 7
बायेसियन त्रुटि की संभावना क्या है ?
